

齐鲁工业大学

本科毕业设计（论文）

中文论文题目（三号黑体加粗）

学 部（学 院）	数学与人工智能学部
专 业 班 级	专业班级
学 生 姓 名	张三狗
学 号	1145141919810
导 师 姓 名	张三

20XX 年 XX 月 XX 日

本科毕业设计（论文）

中文论文题目（三号黑体加粗）

学 部（学 院）	数学与人工智能学部
专 业 班 级	专业班级
学 生 姓 名	张三狗
学 号	1145141919810
导 师 姓 名	张 三

20XX 年 XX 月 XX 日

齐鲁工业大学本科毕业设计（论文）

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师的指导下独立研究、撰写的成果。设计（论文）中引用他人的文献、数据、图件、资料，均已在设计（论文）中加以说明，除此之外，本设计（论文）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

毕业设计（论文）作者签名：_____

年 月 日

齐鲁工业大学本科毕业设计（论文）

使用授权说明

本毕业设计（论文）作者完全了解学校有关保留、使用毕业设计（论文）的规定，即：学校有权保留、送交设计（论文）的复印件，允许设计（论文）被查阅和借阅，学校可以公布设计（论文）的全部或部分内容，可以采用影印、扫描等复制手段保存本设计（论文）。

指导教师签名：_____

年 月 日

毕业设计（论文）作者签名：_____

年 月 日

目 录

摘 要

摘要也称内容提要，应当以浓缩的形式概括研究课题的主要内容、方法和观点，以及取得的主要成果和结论，应反映整个论文的精华。中文摘要约 400 字左右为宜，摘要应写的扼要、准确，一般在毕业论文全文完成后再写摘要。在写作中要注意以下几点：1. 用精炼、概括的语言表达，每项内容均不宜展开论证；2. 要客观陈述，不宜加主观评价；3. 成果和结论性意见是摘要的重点内容，在文字上用量较多，以加深读者的印象；4. 要独立成文，选词用语要避免与全文尤其是前言与结论雷同；5. 既要写的简短扼要，又要行文活泼，在词语润色、表达方法和章法结构上要尽可能写的有文采，以唤起读者对全文阅读的兴趣。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3

ABSTRACT

Abstract, also known as content abstract, should be in the form of condensed summary of the main research topics, methods and views, as well as the main results and conclusions achieved, should reflect the essence of the whole paper. Chinese abstract about 400 words appropriate, abstract should be written concise, accurate, generally after the completion of the thesis to write an abstract. Here are some tips to keep in mind when writing: 1. Express in concise, general language, each content should not be launched argument; 2. Be objective, not subjective. 3. The results and concluding observations are the main focus of the summary and are used heavily in writing to impress the reader. 4. To be written independently, choose words that do not resemble the full text, especially the preface and conclusion. 5. To write short and concise, but also writing lively, in terms of embellishment, expression and structure to write as much as possible in literary grace, in order to arouse the reader's interest in full-text reading.

Key words: keyword1; keyword2; keyword3

第 1 章 绪论

前言是全篇论文的开场白。它包括：选题的缘由；对本课题已有研究情况的评述；说明本文所要解决的问题和采用的手段、方法；概述成果及意义。

第 2 章 相关理论与技术

2.1 正文内容

正文是作者对自己研究工作的详细表述，它占全文的较多篇幅。主题内容包括研究工作的基本前提、假设和条件；模型的建立，实验方案的拟定；基本概念和理论基础；设计计算的主要方法和内容；实验方法、内容及其结果和意义的阐明；理论论证，理论在实际中的应用等。根据课题的性质，一篇论文可能仅包括上述的部分内容。

2.2 写作要求

2.2.1 研究方法手段

理论分析部分应写明所作的假设及其合理性，所用的分析方法、计算方法、实验方法等哪些是别人用过的，哪些是自己改进的，哪些是自己创造的，以便指导教师审查和纠正。这部分所占篇幅不宜过多，应以简练、明了的文字概略表达。

课题研究的方法与手段分别用以下几种方法说明。用实验方法研究课题，应具体说明实验用的装置、仪器、原材料的性能等是否标准，并应对所有装置、仪器、原材料做出检验和标定。对实验的过程或操作方法，力求叙述得简明扼要，对人所共知的或细节性的内容不必详述。用理论推导的手段和方法达到研究目的的，这方面内容一定要精心组织，做到概念准确，判断推理符合客观事物的发展规律，符合人们对客观事物的认识习惯与程序。换言之，要做到言之有序，言之有理，以论点为中枢，组织成完整而严谨的内容整体。用调查研究的方法达到研究目的的，调查目标、对象、范围、时间、地点、调查的过程和方法等，这些内容与研究的最终结果有关系，但不是结果本身，所以，一定要简述。但对调查所提的样本、数据、新的发现等则应详细说明，这是结论产生的依据。若写得抽象、简单，结论就立之不牢，分析就难以置信，写作中应特别予以重视。

结果与讨论是全文的心脏，一般要占较多篇幅，在写作时，应对研究成果精心筛选，把那些必要而充分的数据、现象、样品、认识等挑选出来，写进去，作为分析的依据，应尽量避免事无巨细，把所得结果和盘托出。在对结果做定性和定量分析时，应对数据的处理方法以及误差分析，说明现象出现的条件及其可证性，交代理论推导中认识的由来和发展，以便别人以此为依据进行核实验证，对结果进行分析后所得的结论和推论，也应说明其适用的条件与范围。恰当运用表和图作结果与分析，是科技论文通用的一种表达方式。

2.2.2 公式、图表格式

三级以下标题用（1）（2）（3）标识，示例：

（1）公式示例

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \quad (2-1)$$

图、表、公式等与正文之间要有一行的间距。公式采用公式编辑器编辑，所有的公式要有公式编号，公式编号按一级标题编排，如一级标题是第 2 章，那么该章中的第 1 个公式编号为“2-1”，依次类推。公示居中，编号需加圆括号右对齐（小四号，Times New Roman）。公式中出现的变量要有说明。与公式间以空格连接。

（2）表示例

表 2-1 测试表			
试验编号	功率密度/W.cm ²	照射时间/s	显微硬度/HV
t-1	20	23	12
t-2	23	14	16
t-3	21	25	23
t-4	22	13	23
t-5	21	14	12

图、表、公式等与正文之间要有一行的间距。表按照章编号，例如第 2 章中的第 1 个表编号为表 2-1，标题中文宋体 5 号、数字及字母 Time New Roman，表内容宋体或 Time New Roman 体 5 号

（3）图示例

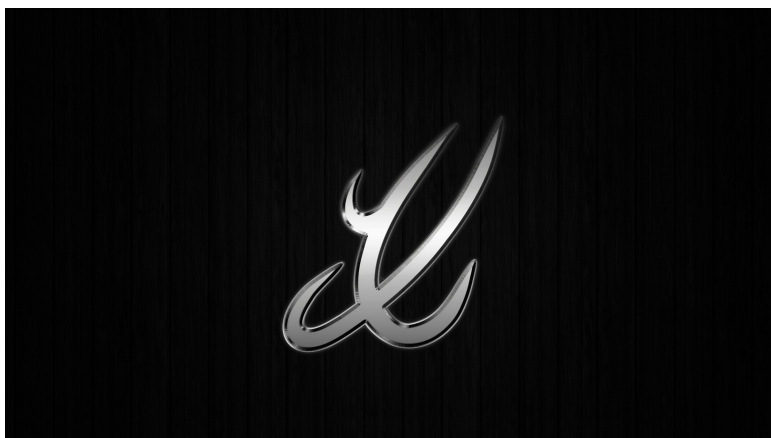


图 2-1 XLY23333

注：如有需要可对图片进行注释说明，可省略

2.3 代码环境

2.3.1 标准代码

很多和计算机专业背景相关的同学都会使用到代码环境，使用 `verb` 指令或者是 `verbatim` 环境固然是一种选择，但是比不上专门的 `lstlisting` 环境这么专业。

```
1 def hello():  
2     print("Hello, world!")  
3  
4 hello()
```

Listing 2.1 示例代码

2.3.2 伪代码

Algorithm 1: Dijkstra 最短路径算法

Input: 图 $G = (V, E)$, 起点 s

Output: $dist[v]$: s 到 v 的最短距离, $prev[v]$: 路径前驱

```
1 foreach  $v \in V$  do  
2      $dist[v] \leftarrow \infty$ ;  
3      $prev[v] \leftarrow \text{UNDEFINED}$ ;  
4 end  
5  $dist[s] \leftarrow 0$ ;  
6  $Q \leftarrow V$ ;  
7 while  $Q \neq \emptyset$  do  
8      $u \leftarrow$  提取  $Q$  中  $dist$  最小的顶点;  
9     foreach  $v$  是  $u$  的邻居 do  
10         $alt \leftarrow dist[u] + w(u, v)$ ;  
11        if  $alt < dist[v]$  then  
12             $dist[v] \leftarrow alt$ ;  
13             $prev[v] \leftarrow u$ ;  
14        end  
15    end  
16 end  
17 return  $dist, prev$ ;
```

第 3 章 结论

附 录

smile.py

```
1 # 定义笑脸的形状
2 face = [
3     "  * * * *  ",
4     " *      * ",
5     " *      * ",
6     " * * * * * ",
7     " *      * ",
8     " *      * ",
9     "  * * * *  "
10 ]
11
12 # 输出笑脸
13 for row in face:
14     print(row)
```

致 谢

向前看，别回头！